

RESOLUCIÓN OFICIAL - EXAMEN PARCIAL 2025

Probabilidad y Estadística | Consignas, Fórmulas y Desarrollos Completos

SECCIÓN 1: Estadística Descriptiva y Probabilidad en Tablas de Contingencia

Ejercicio 1: Programa de Capacitación Remota en Seguridad Informática

CONSIGNA: La Facultad de Ingeniería desarrolló un programa de capacitación remota en seguridad informática con 180 estudiantes distribuidos en 5 comisiones virtuales. Al finalizar el curso, se registraron los estados académicos (Aprobado, Reprobado, Deserción, Sin Internet). Se solicita completar la tabla (A, B, C, D) y resolver a-k.

Fórmula / Modelo Usado: Estadística Descriptiva y Probabilidad Conjunta

- Moda (M_o): Categoría con mayor frecuencia absoluta h_i .
- Media / Promedio: $x_{\text{bar}} = \text{Total Estudiantes} / \text{Total Comisiones} = N / k$
- Probabilidad Simple: $P(A) = n(A) / N$
- Regla de la Adición: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Probabilidad Condicional: $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$
- Independencia Estocástica: $P(A \cap B) = P(A) * P(B)$
- Muestreo Sin Reposición (3 alumnos): $P = (A1/N) * ((A1-1)/(N-1)) * ((A1-2)/(N-2))$

COMISIÓN	APROBADO	REPROBADO	DESERCIÓN	SIN INTERNET	TOTAL
Comisión A	18	12	5	2 (C)	37
Comisión B	10	6	3	1	20
Comisión C	14 (A)	8	4	1	27
Comisión D	22	10 (B)	5	3	40
Comisión E	25	18	7	6	56
TOTAL	89	54	24 (D)	13	180

Desarrollo de incisos:

- **k. Valores faltantes:** $A = 27 - (8+4+1) = 14$ | $B = 40 - (22+5+3) = 10$ | $C = 37 - (18+12+5) = 2$ | $D = 5+3+4+5+7 = 24$.
- **a. Estado modal (Comisión A): APROBADO** (frecuencia máxima = 18 estudiantes).
- **b. Promedio de alumnos por comisión:** $x_{\text{bar}} = 180 / 5 = 36$ alumnos/comisión.
- **c. Valores relativos (Comisión B):** Aprobado = $10/20 = 0.50$ (50%) | Reprobado = $6/20 = 0.30$ (30%) | Deserción = $3/20 = 0.15$ (15%) | Sin Internet = $1/20 = 0.05$ (5%).
- **d. P(Sin Internet):** $13 / 180 \approx 0.0722$ (7.22%).

RESOLUCIÓN OFICIAL - EXAMEN PARCIAL 2025

Probabilidad y Estadística | Consignas, Fórmulas y Desarrollos Completos

e. $P(\text{Comisión D o C}) = P(D \cup C) = (40 + 89 - 14) / 180 = 115 / 180 = 0.6389 \approx 0.6389 \text{ (63.89\%)}$.

f. $P(\text{Aprobado o Comisión C}) : P(Ap \cup C) = (89 + 27 - 14) / 180 = 102 / 180 \approx 0.5667 \text{ (56.67\%)}$.

g. $P(\text{Aprobado y Comisión D}) : P(Ap \cap D) = 22 / 180 \approx 0.1222 \text{ (12.22\%)}$.

h. $P(\text{Comisión C} \mid \text{Desertó}) : P(C \mid Des) = 4 / 24 = 1/6 \approx 0.1667 \text{ (16.67\%)}$.

i. **Demostración de Independencia (Comisión D y Aprobado):**

$P(D \cap Ap) = 22 / 180 \approx 0.1222$. Por otro lado, $P(D) \cdot P(Ap) = (40 / 180) \cdot (89 / 180) = 3560 / 32400 \approx 0.1099$.

Como $0.1222 \neq 0.1099$, los sucesos **NO son independientes**.

j. $P(3 \text{ Aprobados sin reposición}) : P = (89 / 180) \cdot (88 / 179) \cdot (87 / 178) = 681384 / 5735160 \approx 0.1188 \text{ (11.88\%)}$.

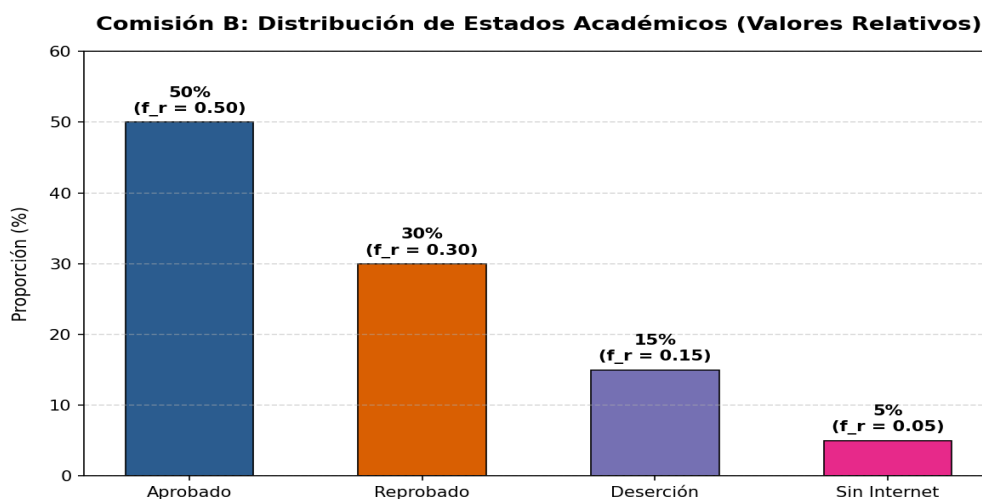


Gráfico 1: Distribución relativa de estados académicos en la Comisión B.

Ejercicio 2: Encuesta 'NOS CONOCEMOS – SEPTIEMBRE 2025'

CONSIGNA: Se encuestaron 144 alumnos de Probabilidad y Estadística sobre la valoración de la cursada anterior y la preferencia de trabajo en grupo. Completar la tabla y responder las consignas a-k.

PREFERENCIAS	REGULAR	BUENA	MUY BUENA	NO CURSÓ	TOTAL
Compañeros Estudiosos y Resp.	15	32	13	0 (C)	60
Amigos	16	20	5	0	41
Desconocidos	10 (A)	5	4	0	19
Prefiero Trabajar Solo	11	8 (B)	4	1	24
TOTAL	52	65	26 (D)	1	144

Desarrollo de incisos:

k. **Valores faltantes:** $A = 19 - (5 + 4 + 0) = 10$ | $B = 24 - (11 + 4 + 1) = 8$ | $C = 0$ | $D = 13 + 5 + 4 + 4 = 26$.

a. **Preferencia modal:** **COMPAÑEROS ESTUDIOSOS Y RESPONSABLES** (frecuencia = 60).

b. **Valoración modal (alumnos con Amigos):** **BUENA** (frecuencia = 20).

c. **Valores cuantitativos (Muy Buena):** Estudiosos = 13 | Amigos = 5 | Desconocidos = 4 | Solo = 4.

d. $P(\text{No cursó materias}) : 1 / 144 \approx 0.0069 \text{ (0.69\%)}$.

e. $P(\text{Desconocidos o Prefiere Solo}) : (19 + 24) / 144 = 43 / 144 \approx 0.2986 \text{ (29.86\%)}$.

RESOLUCIÓN OFICIAL - EXAMEN PARCIAL 2025

Probabilidad y Estadística | Consignas, Fórmulas y Desarrollos Completos

• f. $P(\text{Prefiere Solo y Valoración Buena}) = (22 + 65 - 8) / 144 = 81 / 144 = 9 / 16 = 0.5625$ (56.25%).

• g. $P(\text{Prefiere Solo y Valoración Buena}) = 8 / 144 = 1 / 18 \approx 0.0556$ (5.56%).

• h. $P(\text{Estudiosos} \mid \text{Valoración Buena}) = 32 / 65 \approx 0.4923$ (49.23%).

• i. Independencia (Desconocidos y No Cursó): $P(\text{Desc} \cap \text{NoCursó}) = 0$. En cambio, $P(\text{Desc}) \cdot P(\text{NoCursó}) = (19/144) \cdot (1/144) \approx 0.000916$. Como $0 \neq 0.000916$, **NO son independientes**.

• j. $P(3 \text{ prefieran trabajar solos sin reposición}) = P = (24/144) \cdot (23/143) \cdot (22/142) = 12144 / 2923776 \approx 0.004153$ (0.42%).

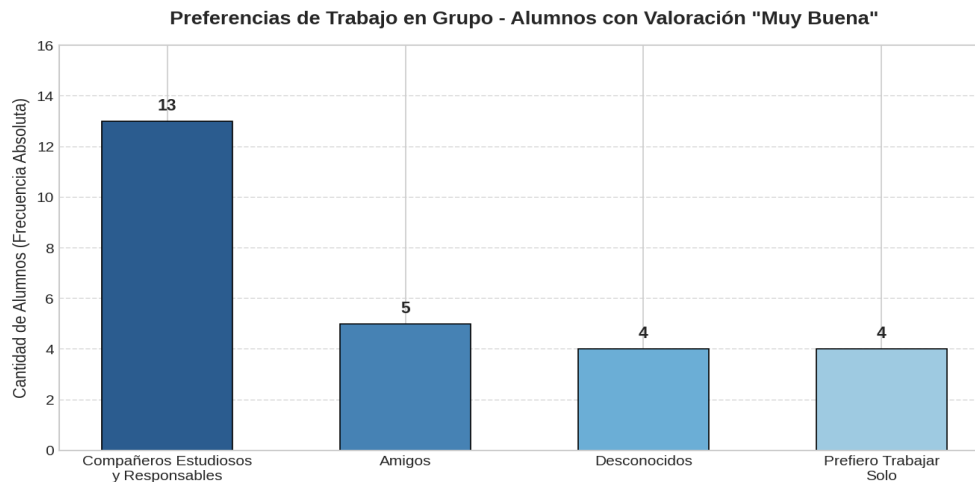


Gráfico 2: Preferencias de trabajo en grupo para alumnos con valoración Muy Buena.

SECCIÓN 2: Teorema de la Probabilidad Total y Teorema de Bayes

Fórmula / Modelo Usado: Probabilidad Total y Teorema de Bayes

- Partición del Espacio Muestral: $P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k) = 1$
- Teorema de la Probabilidad Total: $P(S) = \text{SUMA} [P(A_i) \cdot P(S \mid A_i)]$
- Teorema de Bayes: $P(A_j \mid S) = [P(A_j) \cdot P(S \mid A_j)] / P(S)$
- Evento Complementario: $P(S^c) = 1 - P(S)$

Ejercicio 3: Red de Venta de Medicamentos (Farmacias del NOA)

CONSIGNA: Clasificación de venta de medicamentos: Ambulatorio (40%), Magistrales (35%), Alto Costo (25%). Probabilidad de adquirir la medicación sin inconvenientes (S): 98%, 99% y 95% respectivamente.

CATEGORÍA (Ai)	P(Ai)	P(S Ai) [Sin Inconv.]	P(Ai ∩ S)	P(S ^c Ai) [Con Inconv.]	P(Ai ∩ S ^c)
Ambulatorio (A)	0.40	0.98	0.3920	0.02	0.0080
Magistrales (M)	0.35	0.99	0.3465	0.01	0.0035

RESOLUCIÓN OFICIAL - EXAMEN PARCIAL 2025

Probabilidad y Estadística | Consignas, Fórmulas y Desarrollos Completos

CATEGORÍA (Ai)	P(Ai)	P(S Ai) [Sin Inconv.]	P(Ai n S)	P(S^c Ai) [Con Inconv.]	P(Ai n S^c)
Alto Costo (AC)	0.25	0.95	0.2375	0.05	0.0125
TOTAL	1.00	-	P(S) = 0.9760	-	P(S^c) = 0.0240

- Desarrollo de incisos:**
- **a. Representación de datos:** Ver la tabla de probabilidades conjuntas superior (o diagrama de árbol).
 - **b. Probabilidad de adquirir sin inconvenientes P(S):**
 $P(S) = 0.40(0.98) + 0.35(0.99) + 0.25(0.95) = 0.3920 + 0.3465 + 0.2375 = \mathbf{0.9760 (97.60\%)}$.
 - **c. P(Alto Costo | Sin Inconvenientes):**
 $P(AC | S) = P(AC \cap S) / P(S) = 0.2375 / 0.9760 \approx \mathbf{0.2433 (24.33\%)}$.
 - **d. P(Ambulatorio | Con Inconvenientes S^c):**
 $P(A | S^c) = P(A \cap S^c) / P(S^c) = 0.0080 / 0.0240 = 1/3 \approx \mathbf{0.3333 (33.33\%)}$.

Ejercicio 4: Espectáculos del 'Circo Mágico del Norte'

CONSIGNA: Participación de animales: Elefantes (40%), Leones (35%), Monos (25%). Probabilidad de actuar sin inconvenientes: 98% para elefantes, 99% para leones, 95% para monos.

- Desarrollo y Respuestas:**
- **a. Tabla de Probabilidades Conjuntas:**
- $P(E \cap S) = 0.40 \times 0.98 = 0.3920$ | $P(E \cap S^c) = 0.40 \times 0.02 = 0.0080$
- $P(L \cap S) = 0.35 \times 0.99 = 0.3465$ | $P(L \cap S^c) = 0.35 \times 0.01 = 0.0035$
- $P(M \cap S) = 0.25 \times 0.95 = 0.2375$ | $P(M \cap S^c) = 0.25 \times 0.05 = 0.0125$
 - **b. Probabilidad de actuar sin inconvenientes P(S):** $P(S) = 0.3920 + 0.3465 + 0.2375 = \mathbf{0.9760 (97.60\%)}$.
 - **c. P(Mono | Sin Inconvenientes):** $P(M | S) = 0.2375 / 0.9760 \approx \mathbf{0.2433 (24.33\%)}$.
 - **d. P(Elefante | Se enferma o pone nervioso S^c):** $P(E | S^c) = 0.0080 / 0.0240 = 1/3 \approx \mathbf{0.3333 (33.33\%)}$.

SECCIÓN 3: Modelos Discretos de Probabilidad (Binomial, Pascal y Poisson)

Fórmula / Modelo Usado: Modelos Discretos Especiales

- Binomial Negativa (Pascal): $P(X = n) = \text{Comb}(n-1, k-1) * p^k * (1-p)^{(n-k)}$
- Distribución Binomial: $P(Y = k) = \text{Comb}(n, k) * p^k * (1-p)^{(n-k)}$
- Distribución de Poisson: $P(X = k) = (e^{(-\lambda)} * \lambda^k) / k!$
- Ajuste Temporal de Poisson: $\lambda' = \lambda * t$

Ejercicio 5: Rendimiento en Examen Final (Probabilidad y Estadística)

RESOLUCIÓN OFICIAL - EXAMEN PARCIAL 2025

Probabilidad y Estadística | Consignas, Fórmulas y Desarrollos Completos

CONSIGNA: El 80% de los alumnos que cursan la materia rinden el examen final en diciembre de ese mismo año ($p = 0.80$). a) Probabilidad de que el 6° entrevistado sea el 4° que cursó ese año. b) Muestra de 10 alumnos: comparar $P(X=8)$ con $P(X \geq 6)$.

Desarrollo de incisos:

- **a. Distribución Binomial Negativa (Pascal):** Con $n = 6$ ensayos y $k = 4$ éxitos ($p = 0.8$, $q = 0.2$):

$$P(X = 6) = \text{Comb}(5, 3) \times (0.8)^4 \times (0.2)^2 = 10 \times 0.4096 \times 0.04 = \mathbf{0.16384 (16.384\%)}$$

- **b. Distribución Binomial ($n = 10$, $p = 0.8$):**

$$- P(Y = 8) = \text{Comb}(10, 8) \times (0.8)^8 \times (0.2)^2 = 45 \times 0.167772 \times 0.04 \approx \mathbf{0.3020 (30.20\%)}$$

$$- P(Y \geq 6) = P(6) + P(7) + P(8) + P(9) + P(10) \approx 0.0881 + 0.2013 + 0.3020 + 0.2684 + 0.1074 = \mathbf{0.9672 (96.72\%)}$$

$$- P(Y = 8 \text{ O } Y \geq 6): \text{Como } \{Y = 8\} \subset \{Y \geq 6\}, \text{ la probabilidad conjunta/unión es } P(Y \geq 6) = \mathbf{0.9672 (96.72\%)}$$

Conclusión: Es significativamente más probable que 6 o más alumnos hayan cursado ese mismo año (96.72%) que exactamente 8 (30.20%).

Ejercicio 6: Solicitudes al Servidor Web / Llegada a la Heladería

CONSIGNA: El servidor web de la facultad recibe en promedio 5 solicitudes por minuto. a) Definir la distribución de X y parámetros. b) $P(\text{lleguen exactamente 7 en 1 min})$. c) $P(\text{lleguen entre 3 y 7 en 30 seg})$.

Desarrollo de incisos:

- **a. Distribución y Parámetros:** Variable X = número de solicitudes por minuto. $X \sim \text{Poisson}(\lambda = 5 \text{ solicitudes/min})$.

$$\bullet \text{ b. } P(X = 7 \text{ en 1 min}): P(X = 7) = (e^{-5} * 5^7) / 7! = (0.006738 * 78125) / 5040 \approx \mathbf{0.104445 (10.44\%)}$$

$$\bullet \text{ c. } P(3 \leq X \leq 7 \text{ en 30 seg}): \text{Intervalo } t = 0.5 \text{ min} \Rightarrow \lambda' = 5 * 0.5 = 2.5 \text{ solicitudes/30 seg.}$$

$$\text{Sumando } P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6) + P(X=7):$$

$$P = 0.213763 + 0.133602 + 0.066801 + 0.027834 + 0.009941 = \mathbf{0.451940 (45.19\%)}$$

SECCIÓN 4: Modelos Continuos de Probabilidad (Gamma, Normal y Uniforme)

Fórmula / Modelo Usado: Modelos Continuos Especiales

- Distribución Gamma: $Y \sim \text{Gamma}(\alpha = k, \theta = 1 / \lambda_{\text{seg}})$
- Dualidad Gamma-Poisson: $P(Y \leq t) = P(N(t) \geq k)$
- Distribución Normal: $X \sim N(\mu, \sigma) \Rightarrow Z = (X - \mu) / \sigma \sim N(0, 1)$
- Uniforme Continua $U(a, b)$: $f(x) = 1/(b-a)$, $\mu = (a+b)/2$, $\sigma = \sqrt{(b-a)^2 / 12}$

Ejercicio 7: Tiempo de Espera en la Heladería (Distribución Gamma)

RESOLUCIÓN OFICIAL - EXAMEN PARCIAL 2025

Probabilidad y Estadística | Consignas, Fórmulas y Desarrollos Completos

CONSIGNA: Definir variable Y que responde a una distribución Gamma en segundos (tasa $\lambda_{\text{seg}} = 5/60 = 1/12$ clientes/seg). d) $P(2 \text{ clientes tarden hasta } 30 \text{ seg})$. e) $P(2 \text{ clientes tarden de } 30 \text{ a } 48 \text{ seg})$.

Desarrollo de incisos:

• **Parámetros Gamma:** $\alpha = k = 2$ clientes, $\theta = 12$ segundos/cliente (o $\beta = 1/12$). $Y \sim \text{Gamma}(\alpha = 2, \theta = 12 \text{ s})$.

• **d. $P(Y \leq 30 \text{ seg})$:** Por dualidad con Poisson ($\lambda = 2.5$ en 30 s):

$$P(Y \leq 30) = P(N(30) \geq 2) = 1 - P(N=0) - P(N=1) = 1 - e^{-2.5} - 2.5 \cdot e^{-2.5} = 1 - 0.287297 = \mathbf{0.712703 (71.27\%)}$$

• **e. $P(30 \leq Y \leq 48 \text{ seg})$:** Para $t = 48$ s, $\lambda = 48 \cdot (5/60) = 4$.

$$P(Y \leq 48) = P(N(48) \geq 2) = 1 - e^{-4} - 4 \cdot e^{-4} = 1 - 0.091579 = 0.908421.$$

$$P(30 \leq Y \leq 48) = 0.908421 - 0.712703 = \mathbf{0.195718 (19.57\%)}$$

Ejercicio 8: Tiempo de Capacitación en la Planta Industrial (Distribución Normal)

CONSIGNA: Curso de capacitación en CEP con tiempo medio estimado de 8.2 hs y desviación estándar de 1.1 hs ($X \sim N(8.2, 1.1)$). a) $P(7 \leq X \leq 10 \text{ hs})$. b) Recomendación de cafetería si $P > 75\%$. c) Encuentros esperados entre 7 y 10 hs de un total de 20.

Desarrollo de incisos:

• **a. Probabilidad $P(7 \leq X \leq 10)$:**

$$z_1 = (7 - 8.2)/1.1 = -1.0909 \Rightarrow \Phi(-1.09) \approx 0.137668$$

$$z_2 = (10 - 8.2)/1.1 = 1.6364 \Rightarrow \Phi(1.64) \approx 0.949130$$

$$P(7 \leq X \leq 10) = 0.949130 - 0.137668 = \mathbf{0.811462 (81.15\%)}$$

• **b. Recomendación a Recursos Humanos:** Dado que $81.15\% > 75\%$, se recomienda **SÍ contratar el servicio extra de cafetería**.

• **c. Encuentros esperados de 20 convocatorias:** $E[N] = n \cdot p = 20 \cdot 0.811462 = 16.2292 \approx \mathbf{16 \text{ encuentros}}$.

Ejercicio 9: Tiempo de Reposición (Lead Time) de Repuestos (Distribución Uniforme)

CONSIGNA: El tiempo de reposición de un repuesto crítico está distribuido uniformemente entre 4 y 10 días ($X \sim U(4, 10)$). a) Media y desviación estándar. b) $P(X \geq 8)$. c) $P(X \leq 6)$. d) Comparación de probabilidades.

Desarrollo de incisos:

• **a. Media y Desviación Estándar:**

$$\text{- Media: } \mu = (4 + 10) / 2 = \mathbf{7 \text{ días}}$$

$$\text{- Varianza: } \sigma^2 = (10 - 4)^2 / 12 = 36 / 12 = 3 \Rightarrow \text{Desviación estándar: } \sigma = \sqrt{3} \approx \mathbf{1.732 \text{ días}}$$

• **b. $P(X \geq 8 \text{ días})$:** $P(X \geq 8) = (10 - 8) / (10 - 4) = 2/6 = 1/3 \approx \mathbf{0.3333 (33.33\%)}$.

• **c. $P(X \leq 6 \text{ días})$:** $P(X \leq 6) = (6 - 4) / (10 - 4) = 2/6 = 1/3 \approx \mathbf{0.3333 (33.33\%)}$.

• **d. Comparación:** $P(X > 8) = 33.33\%$ y $P(X < 6) = 33.33\%$. **Ambos sucesos son igualmente probables** debido a la simetría de la distribución uniforme respecto a su media ($\mu = 7$).